INSTITUTO FEDERAL
Espírito Santo
Campus
Cachoeiro de Itapemirim

XV JACITEC

"Ciência Delas"

Mulheres em Ciência, Tecnologia e Inovação

WAVE SENSE: DETECÇÃO DE MOVIMENTO HUMANO SEM CÂMERAS USANDO SINAIS WI-FI E ESP32

[Autor(a) 1], [Autor(a) 2] e [Autor(a) 3] · Orientação: [Professor(a)]
[Nome da escola] – [Cidade], ES

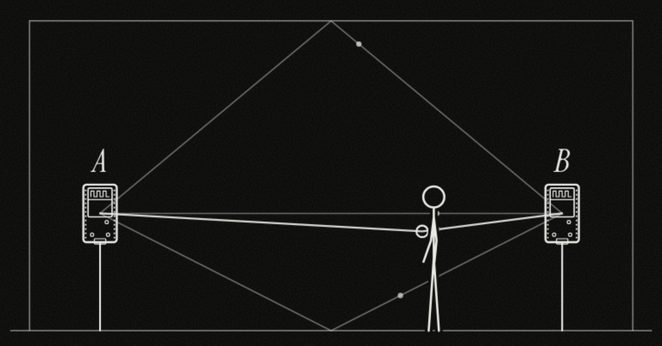
Duas placas Wi-Fi de baixo custo perceberam cada vez que uma pessoa cruzou entre elas. Até através de uma parede.

A placa A envia mensagens Wi-Fi; a placa B mede como cada uma chegou. Quem se mexe muda os caminhos do sinal, e a medida treme. Sem câmera, sem nada preso ao corpo.

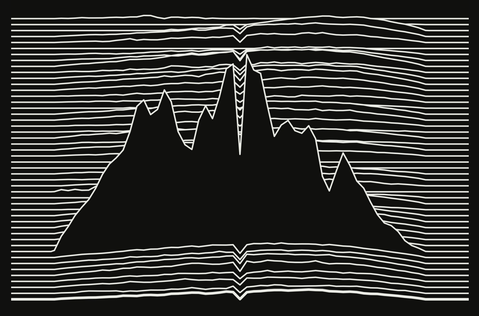
7 de 7
travessias percebidas, a 1,5 m

5,9×
a oscilação do sinal com a pessoa, comparada à sala vazia

3,75 m
através de uma parede, sem alarme com a sala vazia



Como funciona (desenho): o sinal chega à placa B por vários caminhos.



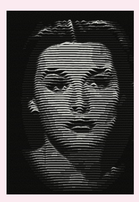
Sinal real: pessoa cruzando, 4,8 s.

INTRODUÇÃO

O Wi-Fi está em quase todo lugar e faz mais do que levar internet: o sinal chega por vários caminhos, que se somam, e quem se mexe muda essa soma. O **CSI** (*Channel State Information*) mede isso em 64 frequências a cada pacote (MA; ZHOU; WANG, 2019). É o sensoriamento por Wi-Fi, que ganhou padrão próprio em 2025 (IEEE, 2025).

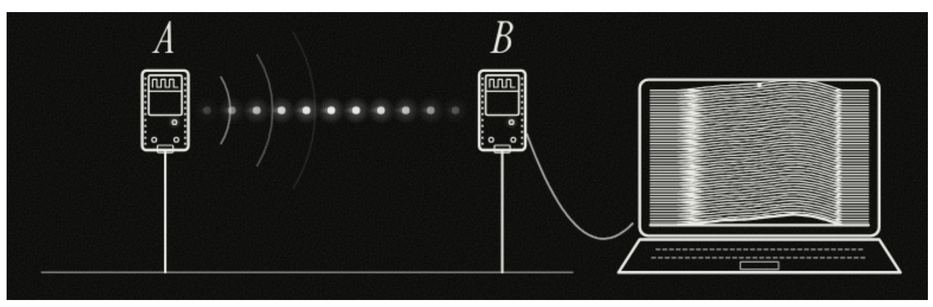
Dá para perceber pessoas sem câmera e sem nada preso ao corpo. Mas até onde isso funciona, para que serve e quem mais poderia usar?

Objetivo: explorar essa tecnologia com duas placas ESP32 de baixo custo: medir o CSI, construir e testar um detector de movimento, inclusive através de parede, e mostrar ao público, ao vivo, o que ela faz, seus usos e seus riscos.



Ciência Delas. Em 1942, a atriz e inventora Hedy Lamarr patenteou, com George Antheil, o salto de frequência (MARKEY; ANTHEIL, 1942). Espalhar o sinal por várias frequências virou base da comunicação sem fio: o Wi-Fi de hoje usa 64 ao mesmo tempo, e são elas que o Wave Sense lê.

MATERIAIS E MÉTODOS



1 Placa A
envia 50 mensagens Wi-Fi por segundo

2 Placa B
mede o CSI: 64 subportadoras

3 Notebook
decide a cada 0,2 s, ao vivo

Detector: mede a oscilação de cada subportadora no último segundo, com cada pacote no mesmo volume. O limite vem da sala vazia (média + 3 desvios), e "movimento" exige 3 medidas seguidas acima dele. A mesma regra roda em Python e na demonstração.

Ajustes que fizeram funcionar: a USB não dava conta de 100 pacotes/s (com 50, chegam de 76% a 92%), e o ganho automático fazia a sala vazia oscilar de 0,8 a 4,8; ajustar o volume de cada pacote resolveu.

Testes: 30 s de sala vazia e 30 s com uma pessoa: a 1,5 m, cruzando a linha entre as placas; a 3,75 m, andando atrás de uma parede.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

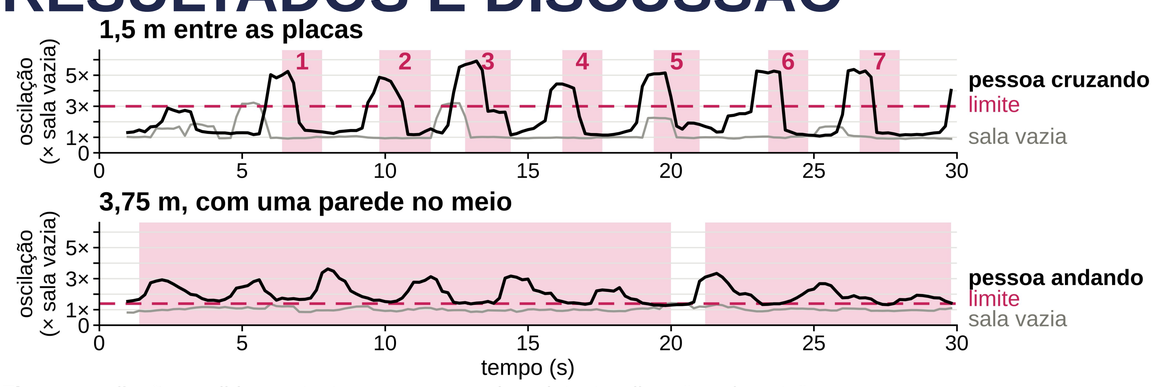
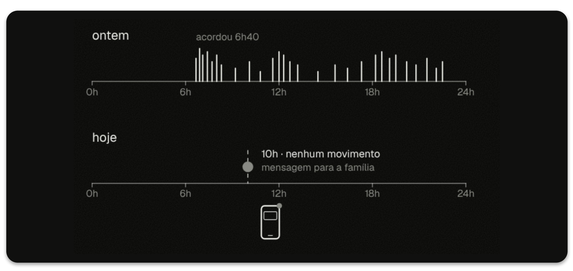


Figura: oscilação medida nos testes; em rosa, onde o detector disse "movimento".

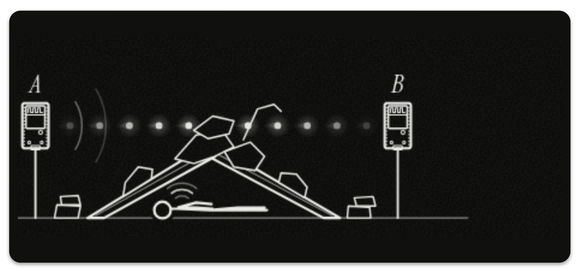
A cada travessia, o sinal subiu até 5,9 vezes o nível da sala vazia, e o detector marcou as 7; a sala vazia deu 2 alarmes curtos em 30 s. Através da parede, a pessoa andando foi percebida quase o tempo todo, sem alarme com a sala vazia.

O que aprendemos sobre a tecnologia: ela percebe movimento, não presença (quem fica parado não muda a soma), e atravessa paredes: útil e também um risco à privacidade.

Para que serve



Quem mora sozinho. No Brasil, 5,7 milhões de idosos moram sozinhos (IBGE, 2024). Se até as 10h ninguém se mexeu, a casa avisa a família.



Escombros. Um radar da NASA achou 4 pessoas vivas sob os escombros no Nepal, em 2015, pelos sinais vitais (NASA JPL, 2015). Queremos tentar com placas baratas.

CONCLUSÃO

Duas placas ESP32 e programas abertos perceberam movimento humano sem câmera, até através de parede, ao vivo no estande. E a tecnologia já chega às casas: nos EUA, uma operadora oferece isso no roteador, e os dados podem ir para a polícia com ordem judicial (BLEEPINGCOMPUTER, 2026).

Próximos passos: medir a respiração, que a mesma placa já captou (BURIMAS et al., 2024), e a taxa de acerto, em novas sessões. Defendemos consentimento e dados que não saem de casa, como no Wave Sense.

REFERÊNCIAS

BLEEPINGCOMPUTER. **Comcast turns your Xfinity WiFi into a home motion detector**. BleepingComputer, 2026.

BURIMAS, D. et al. Monitoring the sleep respiratory rate with low-cost microcontroller Wi-Fi in a controlled environment. **Applied Sciences**, v. 14, n. 15, 6458, 2024.

ESPRESSIF SYSTEMS. **ESP-CSI**. GitHub, 2026. https://github.com/espressif/esp-csi.

IBGE. **Censo Demográfico 2022**: composição domiciliar e óbitos informados. Rio de Janeiro: IBGE, 2024.

IEEE. **IEEE 802.11bf-2025**: WLAN sensing. Nova York: IEEE, 2025.

MA, Y.; ZHOU, G.; WANG, S. WiFi sensing with channel state information: a survey. **ACM Computing Surveys**, v. 52, n. 3, 2019.

MARKEY, H. K. (Hedy Lamarr); ANTHEIL, G. **Secret communication system**. Patente US 2.292.387, 1942.

NASA JPL. **FINDER**: Finding Individuals for Disaster and Emergency Response. Pasadena: JPL, 2015.

Uso de inteligência artificial: o assistente Claude (Anthropic) apoiou a escrita de código e de textos. Tudo foi revisado e testado pela equipe, e os dados foram medidos por nós.

INSTITUTO FEDERAL Espírito Santo Campus Cachoeiro de Itapemirim · DISTRITO 28 HUB DE INOVAÇÃO · FAPES · Governo do Estado do Espírito Santo, Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional · Fecinc Feira de Ciências e Inovaçao Capixaba · DISTRITO 028 · 23ª SNCT Semana Nacional de Ciência e Tecnologia